山东 CSP-X 2024 真题

T1 购物

✕ 15 ☆ #CSP1238. [SD CSP-X 2024] 购物 (buy)

ID: 1928 | 传统题 | 文件IO: buy | 1000ms | 256MiB | 尝试: 85 | 已通过: 14 | 难度: 8

题目描述

双十一，很多人在疯狂地购物。

商家推出了各种各样的优惠活动，吸引顾客购买更多的商品。

某商家推出如下的优惠活动：

该商家共有 n 件商品，单独购买第 i 件商品的费用为 a_i。顾客也可以花费 w 购买一张优惠券，一张优惠卷最多可兑换 m 件商品（无需额外付费）。顾客可以购买任意张优惠卷；如果最后商品不足 m 件，优惠卷也可以使用。

求顾客购买完所有 n 件商品的最小费用。

输入格式

输入文件为 `buy.in`。

第一行有 3 个整数 n, m, w。

第二行有 n 个整数，第 i 个为 a_i，表示第 i 件商品的费用。

输出格式

输出文件为 `buy.out`。

购买所有商品的最小费用。

样例

输入数据 1

```
5 2 8
2 7 1 8 4
```

输出数据 1

```
15
```

输入数据 2

```
5 3 8
6 7 4 8 9
```

输出数据 2

```
16
```

说明/提示

样例 1 解释

花费 8 买一张优惠卷，兑换第 2、第 4 件商品；第 1、第 3、第 5 件商品直接购买。共花费 $8+2+1+4=15$。

样例 2 解释

花费 16 购买两张优惠卷，能兑换所有商品。

数据范围

30% 的数据，满足 $1 \le n \le 10^3, 1 \le m \le 10^3, 1 \le w \le 10^9, 1 \le a_i \le 10^9$。

100% 的数据，$1 \le n \le 2 \times 10^5, 1 \le m \le 2 \times 10^5, 1 \le w \le 10^9, 1 \le a_i \le 10^9$。

T2 消灭怪兽

✕ 45 ☆ #CSP1239. [SD CSP-X 2024] 消灭怪兽 (monster)

ID: 1929 | 传统题 | 文件IO：monster | 1000ms | 256MiB | 尝试: 74 | 已通过: 8 | 难度: 9

题目描述

怪兽入侵了地球！

为了抵抗入侵，人类设计出了按顺序排列好的 n 件武器，其中第 i 件武器的攻击力为 a_i，可以造成 a_i 的伤害。

武器已经排列好了，因此不能改变顺序。某件武器可以单独攻击，也可以与相邻的武器进行组合攻击。具体来说，每次你可以把相邻的若干个（可以为 1 个，即不进行组合）连续的武器组合起来进行攻击，则攻击力为这些连续的武器攻击力之和。

来自外星的怪兽拥有无敌护盾，不会受到任何伤害。

但是人类在交战过程中发现怪兽有个致命的弱点：每次当受到 k 或 k 的倍数的伤害时，怪兽的无敌护盾就能被打破。

请你帮助人类求出有多少种组合武器的方案，使得造成的伤害能打破怪兽的无敌护盾。

输入格式

输入文件为 `monster.in`。

第一行两个正整数 n, k 如题所述；

第二行为 n 个正整数，其中第 i 个数 a_i 表示第 i 件武器的攻击力。

输出格式

输出文件为 `monster.out`。

一行一个整数表示答案。

样例

输入数据 1

```
5 3
1 2 3 4 5
```

输出数据 1

```
7
```

输入数据 2

```
10 11
1 4 8 10 16 19 21 25 30 43
```

输出数据 2

```
7
```

说明/提示

样例 1 解释

$k=3$，而区间 $[1,2]$，$[1,3]$，$[1,5]$，$[2,4]$，$[3,3]$，$[3,5]$，$[4,5]$ 的区间和均为 3 或 3 的倍数，故一共有 7 种方案。

数据范围

20% 的数据，$n,k\le 100$；

40% 的数据，$n,k\le 10000, 1\le a_i\le k$；

另外存在 10% 的数据，$k=2$；

另外存在 10% 的数据，所有的 a_i 均相等。

100% 的数据，$1\le n\le 10^6, 2\le k\le 10^6, 1\le a_i\le 10^9$。

T3 翻硬币

#CSP1240. [SD CSP-X 2024] 翻硬币 (coin)

ID: 1930 | 传统题 | 文件IO：coin | 1000ms | 256MiB | 尝试: 14 | 已通过: 2 | 难度: 9

题目描述

n 枚硬币从左到右依次排成一排，编号依次为 1 到 n。硬币的正面朝上用 0 表示，背面朝上用 1 表示，一开始所有的硬币都是正面朝上。

现进行 m 次操作，每次操作是把一个区间内的所有硬币翻过来：原来正面朝上的变为反面朝上，原来反面朝上的变为正面朝上。

第 i 次操作的区间 $[l_i, r_i]$：表示把从第 l_i 到第 r_i 枚之间的所有硬币都翻过来。

求 m 次操作后所有硬币从左到右依次组成的 `01` 数字序列。

输入格式

输入文件为 `coin.in`。

第一行整数 n 和整数 m，表示一共有 n 枚硬币和 m 次操作。

以下 m 行，每行两个正数数 l_i, r_i，依次表示每次操作区间。

输出格式

输出文件为 `coin.out`。

m 次操作结束后 n 枚硬币从左到右依次组成的 `01` 数字序列。

样例

输入数据 1

```
5 3
2 4
1 3
3 5
```

输出数据 1

```
10101
```

输入数据 2

```
10 5
1 6
8 10
3 7
4 6
2 5
```

输出数据 2

```
1010011111
```

说明/提示

60% 的数据 $1 \le n, m \le 1000$;

100% 的数据 $1 \le n, m \le 200000$。

T4 刷题

#CSP1241. [SD CSP-X 2024] 刷题 (question)

ID: 1931 | 传统题 | 文件IO: question | 1000ms | 256MiB | 尝试: 12 | 已通过: 3 | 难度: 9

题目描述

比赛之路多艰，做题方得提升。努力刷题的人在比赛中往往能取得很好的成绩，小红就是这样的人。

为了继续提升自己的编程实力，小红整理了一份刷题题单，并选中了题单中的 n 道编程题，将它们从 1 到 n 编号，计划用 m 天时间按照题目编号顺序做完所有的题目（一道题目只能在同一天完成，不可以使用多天完成同一道题目）。

在小红的计划中，她完成第 i 道题目的时间为 a_i。因为题目有难有易，小红做题时可以找好朋友小明帮忙解题，通过询问小明一道题目的解法，可以省去这个题目的做题时间。当然了，小红做题是为了提升自己，而不是提升小明。因此小红决定一天最多求助小明一次。

本题 m 天中，小红做题时间最长一天的总耗时定义为 T（小明帮忙做的题目不计入小红的做题总时间）。请你帮小红求出 T 的最小值是多少?

输入格式

输入文件为 `question.in`。

第一行两个正整数 n, m 分别表示小红做的题目以及小红刷完这些题目计划所用天数。

第二行 n 个正整数，分别表示每个题目解题所用时间 a_i。

输出格式

输出文件为 `question.out`。

输出仅一行， m天中耗时最长一天的总耗时 T 的最小值。

样例

输入数据 1

```
4 2
1 2 3 3
```

输出数据 1

```
3
```

输入数据 2

```
3 4
999 999 999
```

输出数据 2

```
0
```

说明/提示

30% 的数据，$n \le 1000$;

60% 的数据，$n \le 10000$;

100% 的数据，$n \le 100000, 0 \le a_i \le 10000, 1 \le m \le 1000$。